

Formules de Suites

Téo JAUFFRET

Juin 2026

1 Suites Arithmétique

- Quand on veut connaître le prochain terme et que l'on connaît le terme d'avant et la raison :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

- Quand on veut connaître n'importe quel terme et que l'on connaît le terme initiale et la raison :

$$u_n = u_0 + nr$$

- Quand on veut connaître n'importe quel terme mais que l'on connaît pas le terme initiale, mais on connaît la raison :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

- Quand on veut faire la somme des termes d'une suites :

$$\text{nombre de terme} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

- Quand on veut connaître le sens de variation :

- $r > 0$, suite croissante.
- $r < 0$, suite décroissante.
- $r = 0$, suite constante.

- Sur représentation graphique, les points de la suites sont TOUJOURS aligné.

2 Suites Géométrique

- Quand on veut connaître le prochain terme et que l'on connaît le terme d'avant et la raison :

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

- Quand on veut connaître n'importe quel terme et que l'on connaît le terme initiale et la raison :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

- Quand on veut connaître n'importe quel terme mais que l'on connaît pas le terme initiale, mais on connaît la raison :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

- Quand on veut faire la somme des termes d'une suites (*ndt* nombre de terme) :

$$Somme = u_0 \times \frac{1 - q^{ndt}}{1 - q}$$

- Quand on veut connaître le sens de variation :
 - $q > 1$ et $u_0 > 0$, suite croissante.
 - $q > 1$ et $u_0 < 0$, suite décroissante.
 - $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$, suite décroissante.
 - $0 < q < 1$ et $u_0 < 0$, suite croissante.
- Sur représentation graphique les points peuvent être aligné mais ce n'est pas toujours le cas.